תרגול 7

דרגה, מרחבי שורות ועמודות ומערכות מדידה

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. במערכת $Ax=b$, מרחב העמודות קובע אילו מדידות אפשר לקבל, ואילו הגרעין קובע אילו שינויים במצב אינם מתגלים. הבחנה בין שני התפקידים מאפשרת לבדוק קיום ושחזור יחיד עוד לפני פתרון מפורש.

סימונים ומוסכמות

- $\mathbb{F}^{m\times n}$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו-n עמודות מעל השדה $\mathbb{F}$; A^T היא המטריצה המשוחלפת.
- $\mathcal{R}(A)=\mathrm{Row}(A)\subseteq\mathbb{F}^n$ הוא מרחב השורות; $\mathcal{C}(A)=\mathrm{Col}(A)\subseteq\mathbb{F}^m$ הוא מרחב העמודות. מזהים שורה עם הווקטור המשוחלף שלה כאשר נדרש כפל מטריציוני.
- $N(A)=\ker A=\{x\in\mathbb{F}^n : Ax=0\}$ הוא הגרעין; $\mathrm{nullity}(A)=\dim\ker A$ היא האפסות; $\mathrm{rank}(A)=\dim\mathrm{Col}(A)=\dim\mathrm{Row}(A)$ היא הדרגה.
- $\mathrm{span}\,S$ הוא אוסף הצירופים הלינאריים הסופיים של איברי S; e_j הוא וקטור הבסיס הסטנדרטי שבמקומו ה-j מופיע 1 וביתר המקומות 0.
- $x_0+\ker A=\{x_0+v : v\in\ker A\}$ הוא מרחב אפיני: הזזה של הגרעין. ממדו האפיני הוא $\dim\ker A$; בדרך כלל אינו תת־מרחב וקטורי.

הגדרה 7.1

יהי $A\in\mathbb{F}^{m\times n}$, ותהי $T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^m$ ההעתקה $T_A(x)=Ax$. אז $\mathrm{Im}\,T_A=\mathrm{Col}(A)$ ו-$\ker T_A=N(A)$, ולכן

$$\mathrm{rank}(A)+\dim\ker A=n.$$

המספר באגף ימין הוא ממד **מרחב המקור**. המערכת $Ax=b$ פתירה אם ורק אם $b\in\mathrm{Col}(A)$. אם x_0 פתרון, אז **כל** הפתרונות הם $x_0+\ker A$. לפיכך פתרון קיים הוא יחיד אם ורק אם $\ker A=\{0\}$. בדירוג, השורות הלא אפסיות של הצורה המדורגת נותנות בסיס למרחב השורות, אך בסיס למרחב העמודות נלקח מן העמודות **המקוריות** במיקומים המובילים.

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבדיל בין מרחב השורות, מרחב העמודות והמרחב המאפס, ונשתמש במשפט דרגה ואפסות כדי לדעת כמה מידע וכמה חופש מכילה מערכת. דוגמאות המדידה מתאימות למערכות הנדסיות ממגוון תחומים.

7.1 מרחבי השורות והעמודות של מטריצה ומשפט הדרגה

תזכורת וכלי עבודה

מרחב השורות של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^n$ הנפרש ע"י שורותיה $\mathcal{R}(A)$.

- מרחב השורות של מטריצה נשמר תחת פעולות שורה אלמנטריות

טענה 7.1

- **טענה 1** אם המטריצות $A, B \in M_{m\times n}(\mathbb{F})$ שקולות שורות, אז $\mathcal{R}(A) = \mathcal{R}(B)$.
- **טענה 2:** אם A מטריצה מדורגת, אז שורותיה שאינן שורות 0 מהוות בסיס ל-$\mathcal{R}(A)$, (כאמור, קבוצה בת"ל ב-$\mathbb{F}^n$)

תזכורת וכלי עבודה

מרחב העמודות של $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ הוא תת המרחב של $\mathbb{F}^m$ הנפרש ע"י עמודותיה $\mathcal{C}(A)$.

- מרחב העמודות **לא** נשמר במהלך דירוג - **רק הממד** שלו נשמר
- מתקיים $\mathcal{C}(A) = \mathcal{R}(A^T)$ כאשר מזהים וקטור שורה עם וקטור העמודה המשוחלף שלו

טענה 7.2

משפט הדרגה: לכל מטריצה A מתקיים $\dim(\mathcal{R}(A)) = \dim(\mathcal{C}(A))$. נקרא **הדרגה של המטריצה**.

תזכורת וכלי עבודה

- מרחבי השורות והעמודות אינם בהכרח אותו תת מרחב. עבור מטריצה מלבנית הם אף שייכים למרחבים שונים, $\mathbb{F}^n$ ו-$\mathbb{F}^m$, בהתאמה; עם זאת ממדיהם תמיד שווים.
- ראינו כבר הגדרה לדרגה: rank$A$ = מספר האיברים הפותחים בצורה מדורגת קנונית
- עבור $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, מתקיים $rank(A) \leq min(m, n)$
- $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (ריבועית) הפיכה אמ"מ $rank(A) = n$
- $rank(A \cdot B) \leq min\{rank(A), rank(B)\}$
- $rank(A + B) \leq rank(A) + rank(B)$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.1

מצאו בבקשה בסיס וממד למרחב השורות ולמרחב העמודות של

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

נחליף את השורות ונחסר מן השנייה פי שלושה מהראשונה:

$$\begin{pmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

פעולות שורה שומרות את מרחב השורות, ולכן בסיס לו הוא $\{(1,-2,3)\}$. למרחב העמודות בוחרים את העמודה המקורית במיקום המוביל, כלומר $\{(3,1)^T\}$. אכן, העמודות השנייה והשלישית הן -2 ו־3 פעמים הראשונה. לשני המרחבים ממד 1, אך הם תתי מרחבים של מרחבים שונים: השורות ב־$\mathbb{R}^3$ והעמודות ב־$\mathbb{R}^2$.

תרגיל 7.2

תהיינה $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, B \in \mathbb{R}^{n\times m}$ כך ש־$AB = I_m$. מצאו בבקשה את הדרגות של A, B.
מה ניתן להסיק על גודלם של m, n?

פתרון מלא

נשתמש בטענות לעיל, ונקבל: $rank(AB) = rank(I_m) = m \leq rank(A) \leq m$
ובסה"כ נקבל כי $rank(A) = m$. עבור B מתקיים $m = \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B) \leq m$, ולכן גם $\text{rank}(B) = m$.
מאחר ו־$rank(A) = m \leq min(m,n)$, נסיק כי $m \leq n$.
הערה: מאחר ולא נתון שהן ריבועיות, אי אפשר להסיק כי B ההופכית של A!

נוצר על ידי חן גדי

7.1.1 צמצום והשלמה של קבוצות לבסיס במרחב $\mathbb{F}^n$

כל קבוצה פורשת ניתן לצמצם לבסיס , כל קבוצה בת״ל ניתן להשלים לבסיס

צמצום קבוצה פורשת לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

1. **דרך א:** נרצה שהתשובה תהיה מורכבת מהווקטורים המקוריים (צמצום שלהם). (ראינו דרך זו בתרגיל הקודם).
   - נגדיר מטריצה **שעמודותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - לכל העמודות שיש להן פותח - ניקח כבסיס את העמודות **המקוריות** המתאימות. (בת"ל)
   - הסבר: מרחב העמודות **לא** נשמר - ולכן ניקח את העמודות המקוריות
2. **דרך ב:** נמצא קבוצה **חדשה** בת"ל שפורשת את אותו מרחב.
   - נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
   - ניקח כבסיס רק את השורות מהדירוג שאינן שורות 0. (בת"ל)

© 2026 חן גדי

- הסבר: מרחב שורות **כן** נשמר - אפשר לקחת אחרי הדירוג.

השלמת קבוצה בת"ל לבסיס

מוטיבציה ועיקרון מנחה

- נגדיר מטריצה **ששורותיה** הן איברי S ונדרג אותה.
- לכל עמודה שאין לה פותח אחרי הדירוג, נוסיף ל-S את וקטור הבסיס הסטנדרטי e_j, כאשר j הוא מספר העמודה. כדי להצדיק זאת, נחליף את השורות המקוריות בשורות המדורגות, פעולה שאינה משנה את המרחב שהן פורשות. בעמודות המובילות וקטורי הבסיס שנוספו הם אפס, ואילו השורות המדורגות נותנות מטריצה משולשית בעלת אלכסון לא אפסי. לכן בכל צירוף מאפס מתאפסים תחילה מקדמי השורות המדורגות, ואחר כך מקדמי וקטורי הבסיס שנוספו. מאחר שגם הקבוצה המקורית בלתי תלויה, ההחלפה חזרה לשורות המקוריות משמרת את תכונת הבסיס.

תרגיל 7.3

תהי $S = \left\{ \begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\2\\4\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\\2\end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^5$

1. הראו בבקשה ש-S בת"ל
2. השלימו בבקשה את S לבסיס של $\mathbb{R}^5$.

פתרון מלא

1. ניקח מטריצה ששורותיה הן הווקטורים הללו, ונדרג:

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&2&4&2\\1&2&0&1&2\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולות שורה}} \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\0&0&1&1&2\\0&0&0&0&3\end{pmatrix}$$

קיבלנו צורה מדורגת ללא שורת אפסים, לכן S בת"ל.

2. חסרים לנו 2 איברים עבור בסיס של $\mathbb{R}^5$. ניקח מטריצה **ששורותיה** הן הווקטורים הללו, ונדרג:

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&2&4&2\\1&2&0&1&2\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולות שורה}} \begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\0&0&1&1&2\\0&0&0&0&3\end{pmatrix}$$

לאחר הדירוג קיבלנו שהעמודות ללא פותח הן 2,4. לכן נוסיף ל-S **המקורית** את איברי הבסיס הסטנדרטי המתאימים לעמודות אלו: e_2, e_4

$$B = S \cup \{e_2, e_4\} = \left\{ \begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\2\\4\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\\2\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\\0\end{pmatrix} \right\}$$

נוסח על ידי חן גדי

תרגיל 7.4

1. מצאו בבקשה בסיס B למרחב $V = span\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$ (מעל R). מצאו בבקשה את ממדו.
2. השלימו בבקשה את B שמצאתם לבסיס D של $\mathbb{R}^4$.

פתרון מלא

1. נגדיר מטריצה ששורותיה הן הווקטורים הנ"ל, ונדרג:

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\1&1&1&1\end{pmatrix} \xrightarrow{\text{פעולות שורה}} \begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

מאחר ורשמנו את הווקטורים כשורות, פעולות הדירוג לא שינו את המרחב הנפרש, ולכן נוכל לקחת את **השורות** שאינן שורות 0 מהמטריצה **אחרי הדירוג** (הן בת"ל).

2. לכן הבסיס המבוקש הוא : $B = \left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\\-2\\-3\end{pmatrix}\right\}$. יש בו 2 איברים ולכן הממד הוא 2.

2. משיקולי ממד נסיק כי נדרשים עוד 2 וקטורים על מנת לקבל בסיס של $\mathbb{R}^4$.

נרשום את איברי B כשורות. המטריצה כבר מדורגת, והעמודות המובילות הן $1,2$. אז עלינו להשלים וקטורי בסיס סטנדרטי שיתאימו לעמודות 3,4 שאין להן פותח, כלומר e_3, e_4:

$$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&-2&-3\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

למטריצה המורחבת ארבע שורות בלתי תלויות, ולכן הבסיס המבוקש הוא

$$D = B \cup \{e_3, e_4\} = \left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-1\\-2\\-3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

תרגיל 7.5 תרגיל ממבחן

נעבוד מעל השדה $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$, וכל החישובים הם מודולו 3. לכל $\omega \in \mathbb{Z}_3$ נגדיר

$$A(\omega) = \begin{pmatrix}1&\omega&1\\\omega&1&1\\1&1&\omega\end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}, \qquad c = \begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}.$$

1. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיים $b \in \text{Col}(A(\omega))$, ובמקרים אלה מצאו בבקשה את

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.5 תרגיל ממבחן המשך

כל הפתרונות של $A(\omega)x = b$.

2. קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω מתקיימים בו־זמנית $b \in \mathrm{Col}(A(\omega))$ וגם $c \in \mathrm{Col}(A(\omega))$.

פתרון מלא

וקטור שייך למרחב העמודות של מטריצה אם ורק אם המערכת המתאימה פתירה. כאן יש רק שלושה ערכים אפשריים לפרמטר, ונבדוק את כולם.

1. עבור $\omega = 0$ מתקבלת המערכת

$$x_1 + x_3 = 1, \qquad x_2 + x_3 = 2, \qquad x_1 + x_2 = 0.$$

משתי המשוואות הראשונות, $x_1 = 1 - x_3$ ו־$x_2 = 2 - x_3$. הצבה בשלישית נותנת

$$(1 - x_3) + (2 - x_3) = 0 \iff -2x_3 = 0 \iff x_3 = 0,$$

משום שבשדה $\mathbb{Z}_3$ מתקיימים $3 = 0$ ו־$-2 = 1$. לכן הפתרון היחיד הוא

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

עבור $\omega = 1$ כל שורות המטריצה שוות, ולכן כל וקטור במרחב העמודות הוא מהצורה $(a, a, a)^T$. הווקטור $b = (1, 2, 0)^T$ אינו מהצורה הזאת, ולכן אין פתרון.

עבור $\omega = 2$ נדרג את המטריצה המורחבת, כאשר כל הפעולות מודולו 3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

השורה השנייה נותנת $2x_3 = 0$, ולכן $x_3 = 0$. השורה השלישית נותנת $2x_2 = 2$, ולכן $x_2 = 1$. לבסוף $x_1 + 2 = 1$, ומכאן $x_1 = 2$. לכן הפתרון היחיד הוא

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

לפיכך $b \in \mathrm{Col}(A(\omega))$ בדיוק עבור $\omega \in \{0, 2\}$.

2. פיתוח הדטרמיננטה בשורה הראשונה נותן

$$\begin{aligned} \det A(\omega) &= (\omega - 1) - \omega(\omega^2 - 1) + (\omega - 1) \\ &= -\omega^3 + 3\omega - 2. \end{aligned}$$

מכאן $\det A(0) = 1$ ו־$\det A(2) = 2$ בשדה $\mathbb{Z}_3$. בשני המקרים המטריצה הפיכה, ולכן מרחב העמודות שלה הוא כל $\mathbb{Z}_3^3$. בפרט גם b וגם c שייכים אליו. לבדיקה ישירה,

$$A(0)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c, \qquad A(2)\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = c.$$

עבור $\omega = 1$ כבר ראינו ש־b אינו שייך למרחב העמודות. התשובה היא אפוא בדיוק $\omega \in \{0, 2\}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

7

7.2 המרחב המאפס והאפסות של מטריצה

הגדרה 7.2

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$.
המרחב המאפס של A (נקרא גם גרעין של A) הוא אוסף כל הווקטורים בעמודה

$$N(A) := \{x \in \mathbb{F}^n \mid Ax = 0\},$$

כלומר כל הפתרונות של המערכת ההומוגנית $Ax = 0$.

- $N(A)$ הוא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$.
- הממד של $N(A)$ נקרא **האפסות** של A ומסומן

$$\dim N(A) = \mathsf{null}(A).$$

טענה 7.3

יהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$. אז מתקיים

$$\mathsf{rank}(A) + \mathsf{null}(A) = n.$$

- למטריצה A יש בדיוק n עמודות, כלומר היא מייצגת n וקטורי עמודה ב$\mathbb{F}^m$.
- נעביר את A לצורה מדורגת קנונית (צורה מדורגת מצומצמת לפי שורות).
- מספר העמודות שבהן מופיע איבר מוביל הוא בדיוק $\mathsf{rank}(A)$. העמודות של **המטריצה המקורית** במיקומים המובילים הללו מהוות בסיס למרחב העמודות של A; פעולות שורה אינן משמרות בהכרח את מרחב העמודות עצמו.
- מספר העמודות שאין בהן איבר מוביל הוא $n - \mathsf{rank}(A)$. עמודות אלה מתאימות למשתנים החופשיים במערכת $Ax = 0$, וכל משתנה חופשי מוסיף ממד אחד למרחב המאפס. לכן

$$\dim N(A) = \mathsf{null}(A) = n - \mathsf{rank}(A).$$

- נסכם:

$$\mathsf{rank}(A) + \mathsf{null}(A) = \mathsf{rank}(A) + \big(n - \mathsf{rank}(A)\big) = n.$$

תרגיל 7.6

מצאו בבקשה בסיס לגרעין ואת ממדו עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

הציגו בבקשה את כל פתרונות $Ax = 0$ ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והממד.

פתרון מלא

המערכת היא $x_1 + 2x_2 = 0$, $x_2 + x_3 = 0$. נסמן $x_3 = t$; אז

$$x_2 = -t, \qquad x_1 = 2t,$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.6 המשך

ולכן

$$\ker A = \{t(2,-1,1)^T : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(2,-1,1)^T\}.$$

הווקטור הפורש שונה מאפס, ולכן הוא בסיס והאפסיות היא 1. יש שתי עמודות מובילות במטריצה, ולכן הדרגה 2. אכן $\text{rank}\, A + \dim \ker A = 2 + 1 = 3$, כמספר העמודות.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

שאלות שונות דורשות מרחבים שונים. כדי לתאר אילו אגפי ימין אפשר לקבל, מחשבים את מרחב העמודות. כדי לתאר אילו שינויים בקלט אינם משנים את הפלט, מחשבים את המרחב המאפס. דרגה ואפסות סופרות את שני סוגי החופש הללו.

7.3 המשמעות מאחורי כפל מטריצה בוקטור עמודה

הגדרה 7.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ויהי $A \in \mathbb{F}^{m\times n}$ מטריצה. נכתוב את עמודותיה בתור

$$A = \begin{pmatrix} | & & | \\ a_1 & \dots & a_n \\ | & & | \end{pmatrix}, \qquad a_j \in \mathbb{F}^m.$$

יהא $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$.

1. **פרשנות כצירוף לינארי של עמודות.** כפל המטריצה בוקטור מוגדר על ידי

$$Av = v_1 a_1 + \cdots + v_n a_n.$$

כלומר Av הוא הצירוף הלינארי של עמודות A במשקלים $v_1, \dots, v_n$. מכאן נובע

$$\{Av \mid v \in \mathbb{F}^n\} = \text{span}\{a_1, \dots, a_n\} = \text{Col}(A).$$

2. **פרשנות כפעולה ליניארית.** הפונקציה

$$T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^m, \qquad T_A(v) = Av,$$

היא העתקה לינארית. אכן לכל $u, v \in \mathbb{F}^n$ ולכל סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$:

$$T_A(u+v) = A(u+v) = Au + Av,$$

$$T_A(\lambda v) = A(\lambda v) = \lambda(Av).$$

לכן A פועל על הווקטור v בדיוק כמו העתקה לינארית, והעמודות של A מבטאות את השפעת ההעתקה על וקטורי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$:

$$T_A(e_j) = a_j.$$

מוצג על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.7

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $B \in \mathbb{F}^{n\times m}$. נגדיר

$$J := \{Bv \mid v \in \mathbb{F}^m\} \subseteq \mathbb{F}^n.$$

הראו בבקשה כי מתקיים

$$J = \mathsf{Col}(B).$$

פתרון מלא

נסמן את עמודות המטריצה B ב

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \dots & b_m \\ | & & | \end{pmatrix},$$

כלומר $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{F}^n$ הם וקטורי העמודה של B.
כעת יהא

$$v = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

אז לפי הגדרת כפל מטריצה בווקטור מתקיים

$$Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m.$$

נוכיח שתי הכלות.

1. נוכיח כי $J \subseteq \mathsf{Col}(B)$.

יהא $y \in J$. אז קיים $v \in \mathbb{F}^m$ כך ש$y = Bv$.
כעת ראינו שכל וקטור מהצורה Bv ניתן לכתיבה כצירוף לינארי של $b_1, \dots, b_m$, כלומר

$$y = Bv = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_m b_m$$

עבור סקלרים מתאימים $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{F}$.
לכן y שייך למרחב הנפרש על ידי $b_1, \dots, b_m$, כלומר

$$y \in \mathsf{span}\{b_1, \dots, b_m\} = \mathsf{Col}(B).$$

קיבלנו $J \subseteq \mathsf{Col}(B)$.

2. נוכיח את ההכלה ההפוכה $\mathsf{Col}(B) \subseteq J$.

יהא $w \in \mathsf{Col}(B)$. לפי ההגדרה של מרחב העמודות יש סקלרים $\eta_1, \dots, \eta_m \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m.$$

נגדיר

$$v := \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \vdots \\ \eta_m \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^m.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.7 המשך

אז לפי חישוב קודם נקבל

$$Bv = \eta_1 b_1 + \cdots + \eta_m b_m = w.$$

מכאן שw ניתן לכתיבה כBv עבור איזה שהוא $v \in \mathbb{F}^m$, ולכן

$$w \in J.$$

קיבלנו $\mathrm{Col}(B) \subseteq J$.

משתי ההכלות יחד נובע

$$J = \mathrm{Col}(B),$$

כנדרש.

תרגיל 7.8

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן $A, B \in \mathbb{F}^{n\times n}$ כך שמתקיים

$$AB = 0.$$

הראו בבקשה כי

$$\mathrm{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כלומר כל וקטור בעמודות של B (וכל צירוף לינארי שלהם) מתאפס לאחר כפל במטריצה A.

פתרון מלא

נשתמש בהגדרות של מרחב העמודות ושל המרחב המאפס.
נרצה להראות שלכל וקטור $v \in \mathrm{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$.
לפי ההגדרה של מרחב העמודות, אם $v \in \mathrm{Col}(B)$ אז קיים וקטור $w \in \mathbb{F}^n$ כך ש

$$v = Bw.$$

נחשב את Av:

$$Av = A(Bw) = (AB)w.$$

מתוך הנתון $AB = 0$ נקבל

$$(AB)w = 0w = 0,$$

ולכן

$$Av = 0.$$

קיבלנו שלכל $v \in \mathrm{Col}(B)$ מתקיים $Av = 0$, כלומר

$$v \in N(A).$$

מכאן נובע

$$\mathrm{Col}(B) \subseteq N(A),$$

כנדרש.

מוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

7.4 תרגילים

7

תרגיל 7.9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו $S, R \subseteq V$ שתי קבוצות (לאו דווקא סופיות).
נסמן

$$\text{span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i \;\middle|\; k \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ \alpha_i \in \mathbb{F},\ s_i \in S \right\},$$

הסכום הריק מוגדר להיות וקטור האפס, ולכן גם $\text{span}(\varnothing) = \{0\}$. נגדיר באופן דומה את $\text{span}(R)$ ואת $\text{span}(S \cup R)$.
הראו בבקשה כי לכל $S, R \subseteq V$ מתקיים

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) = \text{span}(S \cup R).$$

פתרון מלא

נסמן

$$U := \text{span}(S), \qquad W := \text{span}(R).$$

נזכור שהסכום $U + W$ מוגדר על ידי

$$U + W := \{u + w \mid u \in U,\ w \in W\}.$$

נוכיח את השוויון

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) = \text{span}(S \cup R)$$

על ידי שתי הכלות:

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R) \quad \text{ו} \quad \text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

1. תחילה נוכיח

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

יהא $v \in \text{span}(S) + \text{span}(R)$. אז קיים $u \in \text{span}(S)$ וקיים $w \in \text{span}(R)$ כך ש

$$v = u + w.$$

מהגדרת $\text{span}(S)$ קיימים וקטורים $s_1, \ldots, s_k \in S$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{F}$ כך ש

$$u = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i.$$

באופן דומה, קיימים וקטורים $r_1, \ldots, r_\ell \in R$ וסקלרים $\beta_1, \ldots, \beta_\ell \in \mathbb{F}$ כך ש

$$w = \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

לכן

$$v = u + w = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i s_i + \sum_{j=1}^{\ell} \beta_j r_j.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.9 המשך

כל אחד מהווקטורים s_i שייך לS ולכן גם ל$S \cup R$, וכל אחד מהווקטורים r_j שייך לR ולכן גם ל$S \cup R$. לכן v הוא צירוף לינארי סופי של וקטורים מתוך $S \cup R$.

לפי ההגדרה של $\text{span}(S \cup R)$ נקבל

$$v \in \text{span}(S \cup R).$$

מכאן

$$\text{span}(S) + \text{span}(R) \subseteq \text{span}(S \cup R).$$

2. כעת נוכיח את ההכלה ההפוכה

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

יהא $v \in \text{span}(S \cup R)$. לפי ההגדרה קיימים $x_1, \ldots, x_t \in S \cup R$ וסקלרים $\gamma_1, \ldots, \gamma_t \in \mathbb{F}$ כך ש

$$v = \sum_{i=1}^{t} \gamma_i x_i.$$

נחלק את האינדקסים לשתי קבוצות זרות: נשייך ל-S את כל האיברים השייכים לו, ול-R את היתר. אם איבר שייך לחיתוך, נספור אותו רק בקבוצה הראשונה.

נגדיר:

$$I_S := \{i \in \{1, \ldots, t\} \mid x_i \in S\}, \qquad I_R := \{1, \ldots, t\} \setminus I_S.$$

אז אפשר לכתוב את v בצורה

$$v = \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i + \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נגדיר

$$u := \sum_{i \in I_S} \gamma_i x_i, \qquad w := \sum_{i \in I_R} \gamma_i x_i.$$

נשים לב:

- כל x_i עבור $i \in I_S$ שייך לS, ולכן u הוא צירוף לינארי של איברי S, כלומר

$$u \in \text{span}(S).$$

- כל x_i עבור $i \in I_R$ שייך לR, ולכן w הוא צירוף לינארי של איברי R, כלומר

$$w \in \text{span}(R).$$

כעת ראינו ש

$$v = u + w$$

עם $u \in \text{span}(S)$ ו$w \in \text{span}(R)$, ולכן

$$v \in \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

קיבלנו

$$\text{span}(S \cup R) \subseteq \text{span}(S) + \text{span}(R).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.9 המשך

משתי ההכלות יחד מתקבל

$$\mathsf{span}(S) + \mathsf{span}(R) = \mathsf{span}(S \cup R),$$

כפי שרצינו להוכיח.

תרגיל 7.10

נסמן ב$\mathbb{R}_3[x]$ את מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 3.
נגדיר את תת המרחבים הבאים של $\mathbb{R}_3[x]$:

$$U = \mathsf{span}\{1,\ x,\ 1+x\},$$

$$W = \{\, p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(0) = 0,\ p(1) = 0 \,\}.$$

מצאו בבקשה בסיסים וממדים עבור $U + W$ ועבור $U \cap W$.

פתרון מלא

נעבוד בתוך $\mathbb{R}_3[x]$.

1. ראשית נבין את U.

יש לנו

$$U = \mathsf{span}\{1, x, 1+x\}.$$

נשים לב שיש קשר לינארי:

$$(1+x) - 1 - x = 0,$$

ולכן הפולינום $1+x$ הוא צירוף לינארי של 1 וx, כלומר הקבוצה $\{1, x, 1+x\}$ תלויה לינארית.
מצד שני, הקבוצה $\{1, x\}$ בלתי תלויה לינארית: אם

$$a \cdot 1 + b \cdot x = 0$$

כפולינום, אז מקדמי החזקות נותנים

$$a = 0, \quad b = 0.$$

לכן $\{1, x\}$ מהווה בסיס של U, ובהכרח

$$\dim U = 2.$$

2. כעת ננתח את W.

לפי ההגדרה:

$$W = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(0) = 0,\ p(1) = 0\}.$$

נסמן פולינום כללי ב$\mathbb{R}_3[x]$:

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3.$$

מהתנאי $p(0) = 0$ נקבל

$$p(0) = a_0 = 0,$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.10 המשך

ולכן

$$p(x) = a_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

מהתנאי $p(1) = 0$ נקבל

$$p(1) = a_1 + a_2 + a_3 = 0.$$

נפתור את המשוואה בעזרת פרמטרים. נסמן

$$a_2 = s, \quad a_3 = t,$$

ואז

$$a_1 = -s - t.$$

לכן כל פולינום בW ניתן לכתיבה כך:

$$p(x) = (-s - t)x + sx^2 + tx^3.$$

נפרק לצירוף לינארי:

$$p(x) = s(x^2 - x) + t(x^3 - x).$$

מכאן

$$W = \text{span}\{x^2 - x,\ x^3 - x\}.$$

נבדוק שהתיאור הזה הוא בסיס. נניח

$$\alpha(x^2 - x) + \beta(x^3 - x) = 0$$

כפולינום. נסדר:

$$\beta x^3 + \alpha x^2 + (-\alpha - \beta)x = 0.$$

הפולינום האפס מתקבל אם ורק אם כל המקדמים מתאפסים:

$$\beta = 0, \quad \alpha = 0, \quad -\alpha - \beta = 0.$$

מכאן $\alpha = \beta = 0$, כלומר הפולינומים $x^2 - x$ ו$x^3 - x$ בלתי תלויים לינארית.

לכן

$$\{x^2 - x,\ x^3 - x\}$$

בסיס של W, ומתקבל

$$\dim W = 2.$$

3. עתה נמצא בסיס וממד עבור $U + W$.

מן החישובים:

$$U = \text{span}\{1, x\}, \quad W = \text{span}\{x^2 - x,\ x^3 - x\},$$

ולכן

$$U + W = \text{span}\{1,\ x,\ x^2 - x,\ x^3 - x\}.$$

נסמן

$$S = \{1,\ x,\ x^2 - x,\ x^3 - x\}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.10 המשך

נבדוק אם S בלתי תלויה לינארית. נניח

$$c_1 \cdot 1 + c_2 x + c_3(x^2 - x) + c_4(x^3 - x) = 0$$

כפולינום. נסדר:

$$c_1 + (c_2 - c_3 - c_4)x + c_3 x^2 + c_4 x^3 = 0.$$

מכיוון שזהו הפולינום האפס, נדרוש שכל המקדמים יתאפסו:

$$\begin{cases} c_1 = 0, \\ c_2 - c_3 - c_4 = 0, \\ c_3 = 0, \\ c_4 = 0. \end{cases}$$

מן השלישית והרביעית $c_3 = c_4 = 0$, ואז מהשנייה $c_2 = 0$, ומהראשונה $c_1 = 0$. כלומר הפתרון היחיד הוא הטריוויאלי, והקבוצה S בלתי תלויה לינארית.

הקבוצה S מכילה 4 פולינומים, ובנוסף ידוע ש$\mathbb{R}_3[x]$ הוא מרחב מממד 4. לכן S מהווה בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$, ומתקבל

$$U + W = \mathbb{R}_3[x], \quad \dim(U + W) = 4.$$

4. כעת נמצא בסיס וממד עבור $U \cap W$.

לפי משפט הממד לסכום:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

מציבים:

$$4 = 2 + 2 - \dim(U \cap W),$$

לכן

$$\dim(U \cap W) = 0.$$

נבדוק זאת ישירות. פולינום בU הוא מהצורה

$$p(x) = a + bx,$$

כי $U = \operatorname{span}\{1, x\}$.

כדי שp יהיה גם בW עליו לקיים

$$p(0) = 0, \quad p(1) = 0.$$

מן $p(0) = 0$ נקבל

$$a = 0.$$

מן $p(1) = 0$ נקבל

$$a + b = 0.$$

הצבה של $a = 0$ במשוואה השנייה נותנת $b = 0$. לכן הפולינום היחיד בחיתוך הוא

$$p(x) \equiv 0.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.10 **המשך**

מכאן

$$U \cap W = \{0\}, \quad \dim(U \cap W) = 0.$$

בסיס לחיתוך הוא באופן רשמי הקבוצה הריקה (אין וקטור לא אפסי בחיתוך).

לסיכום:

$$\dim(U + W) = 4, \quad U + W = \mathbb{R}_3[x],$$
$$\dim(U \cap W) = 0, \quad U \cap W = \{0\}.$$

תרגיל 7.11

במערכת הנדסית מבקשים לשחזר שלושה משתני מצב ממשיים x_1, x_2, x_3 מתוך ארבע קריאות חיישנים. משתנים אלו עשויים לייצג סטיות של טמפרטורה, עומס או אות חשמלי ביחידות מנורמלות. נניח מודל לינארי מדויק ללא רעש, שבו

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה בסיס למרחב השורות של M ובסיס למרחב העמודות של M, ואת הממדים שלהם.
2. כמה קריאות חיישנים תלויות לינארית באחרות?
3. קבעו בבקשה אם אפשר לקבוע באופן חד-משמעי את שלושת משתני המצב x_1, x_2, x_3 מתוך הקריאות.
4. נניח שקיבלנו קריאות

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

בדקו בבקשה תחילה קבעו בבקשה אם המערכת $M\mathbf{x} = \mathbf{y}$ עקבית. לאחר מכן החליפו רק את הקריאה הרביעית ב-7, ומצאו בבקשה את כל וקטורי המצב המתאימים לקריאות המתוקנות.

פתרון מלא

1. נדרג את M לפי שורות:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

לכן הדרגה היא

$$\operatorname{rank} M = 2.$$

שתי השורות הראשונות המקוריות בלתי תלויות לינארית, והשורה השלישית והרביעית ניתנות

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.11 המשך

לביטוי כצירוף לינארי שלהן:

$$(1,1,2) = (1,0,1) + (0,1,1),$$

$$(2,1,3) = (1,0,1) + (1,1,2) = 2(1,0,1) + (0,1,1).$$

לכן בסיס למרחב השורות:

$$\{(1,0,1),(0,1,1)\}, \quad \dim(\mathrm{Row}(M)) = 2.$$

עבור מרחב העמודות, העמודות הן

$$\mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_3 = \begin{pmatrix}1\\1\\2\\3\end{pmatrix}.$$

נשים לב ש

$$\mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2.$$

קל לראות ש$\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ בלתי תלויות לינארית, ולכן

$$\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$$

הוא בסיס למרחב העמודות, והממד שלו גם כן 2, בהתאם למשפט שהדרגה לפי שורות שווה לדרגה לפי עמודות.

2. מאחר שראינו שהשורות השלישית והרביעית ניתנות לביטוי כצירופים לינאריים של השורה הראשונה והשנייה, נקבל ששתי השורות האחרונות מיותרות מבחינה לינארית. כלומר, רק שתי שורות חיישנים בלתי תלויות.

3. המטריצה היא 4×3 והדרגה שלה 2. מספר הנעלמים הוא 3, ולכן

$$\dim(\ker M) = 3 - \operatorname{rank} M = 3 - 2 = 1.$$

כלומר תת המרחב של הפתרונות למערכת $M\mathbf{x} = \mathbf{0}$ הוא מממד 1 וכולל וקטורים לא אפסיים. לכן לכל וקטור ימין $\mathbf{y}$ שנמצא במרחב העמודות, אם המערכת $M\mathbf{x} = \mathbf{y}$ פתירה, קבוצת הפתרונות היא ישר (ממד 1), ולא נקודה אחת בלבד. לכן אי אפשר לקבוע את שלושת משתני המצב באופן חד משמעי מתוך הקריאות בלבד.

4. לפני פתרון יש לבדוק עקביות. מהקשרים בין השורות נובע שכל וקטור קריאות אפשרי חייב לקיים

$$y_3 = y_1 + y_2, \qquad y_4 = 2y_1 + y_2.$$

עבור הנתונים המקוריים $(2,3,5,8)^T$, התנאי הראשון מתקיים אך השני מחייב $y_4 = 2\cdot 2 + 3 = 7 \neq 8$. לכן למערכת המקורית **אין פתרון**.

לאחר החלפת הקריאה הרביעית ב-7 נקבל את המערכת העקבית

$$M\mathbf{x} = \begin{pmatrix}2\\3\\5\\7\end{pmatrix}, \qquad \begin{cases} x_1 + x_3 = 2, \\ x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 5, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 7. \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.11 המשך

כעת שתי המשוואות האחרונות הן צירופים של שתי הראשונות, גם באגף ימין. נסמן $t = x_3$ ונקבל

$$x_1 = 2 - t, \qquad x_2 = 3 - t, \qquad x_3 = t, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

לכן קבוצת הפתרונות היא הישר האפיני

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}.$$

וקטור הכיוון $(-1,-1,1)^T$ פורש את $N(M)$, כפי שחוזה משפט דרגה ואפסות.

תרגיל 7.12

במערכת כיול מודדים שלושה אותות (m_1, m_2, m_3), המתקבלים משלושה גדלי מצב (q_1, q_2, q_3). זהו מודל לינארי מופשט, המתאים לכל מערכת שבה המדידות הן סכומים מצטברים של הגדלים המבוקשים. הקשר ביניהם לינארי ונתון על ידי

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. חשבו בבקשה בסיס למרחב העמודות של C והראו בבקשה שהעמודות של C מהוות בסיס ל$\mathbb{R}^3$.
2. הוכיחו בבקשה שC הפיכה.
3. מצאו בבקשה מפורשות את המטריצה C^{-1} על ידי פתרון המערכת $C\mathbf{q} = \mathbf{m}$ עבור $\mathbf{q}$ כתלות ב$\mathbf{m}$.
4. כתבו בבקשה את (q_1, q_2, q_3) כתלות ב-(m_1, m_2, m_3).

פתרון מלא

1. העמודות של C הן

$$\mathbf{c}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

נבדוק תלות לינארית. נניח שקיימים a, b, c כך ש

$$a\mathbf{c}_1 + b\mathbf{c}_2 + c\mathbf{c}_3 = \mathbf{0}.$$

כלומר

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

ומקבלים את המערכת

$$\begin{cases} a = 0, \\ a + b = 0, \\ a + b + c = 0. \end{cases}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.12 המשך

מהמשוואה הראשונה $a=0$, מהשנייה $b=0$, ומהשלישית $c=0$. לכן העמודות בלתי תלויות לינארית.

מאחר שיש לנו 3 עמודות בלתי תלויות ב$\mathbb{R}^3$, הן מהוות בסיס ל$\mathbb{R}^3$, ולכן

$$\mathrm{Col}(C)=\mathbb{R}^3, \quad \operatorname{rank} C=3.$$

2. המטריצה C היא 3×3 ולפי הסעיף הקודם

$$\operatorname{rank} C=3.$$

זוהי דרגה מלאה, ולכן לפי תנאי ההפיכות השקולים C הפיכה. נפרט גם את המשמעות למערכות משוואות: למערכת $C\mathbf{q}=\mathbf{0}$ יש אם כן

$$\dim(\ker C)=3-\operatorname{rank} C=3-3=0.$$

כלומר הפתרון היחיד של המערכת ההומוגנית הוא $\mathbf{q}=\mathbf{0}$.

מצד שני, מאחר שמרחב העמודות של C הוא כל $\mathbb{R}^3$, לכל וקטור $\mathbf{m}\in\mathbb{R}^3$ המערכת $C\mathbf{q}=\mathbf{m}$ פתירה.

לכן לכל $\mathbf{m}$ קיים פתרון יחיד $\mathbf{q}$. זו בדיוק התכונה שאומרת שמתקיימת העתקה חד חד ערכית ועל מ$\mathbb{R}^3$ לעצמו באמצעות כפל בC, ולכן קיימת מטריצה C^{-1} כך ש

$$C^{-1}C=CC^{-1}=I_3.$$

כלומר C הפיכה. זהו קשר בין הפיכות המטריצה לבין חד-חד-ערכיות ועל של ההעתקה שהיא מייצגת.

3. נחשב ביטוי מפורש לC^{-1}. נתחיל מהמערכת

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\end{pmatrix}.$$

זה נותן את המשוואות

$$\begin{cases}q_1=m_1,\\q_1+q_2=m_2,\\q_1+q_2+q_3=m_3.\end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה

$$q_1=m_1.$$

מהמשוואה השנייה

$$m_1+q_2=m_2 \quad\Longrightarrow\quad q_2=m_2-m_1.$$

מהמשוואה השלישית

$$m_1+(m_2-m_1)+q_3=m_3 \quad\Longrightarrow\quad m_2+q_3=m_3 \quad\Longrightarrow\quad q_3=m_3-m_2.$$

נסכם:

$$\begin{pmatrix}q_1\\q_2\\q_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\end{pmatrix}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.12 המשך

לכן

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. מבחינת המשמעות, העובדה שC הפיכה פירושה שהעמודות של C יוצרות בסיס ל$\mathbb{R}^3$, ולכן כל וקטור מדידה $\mathbf{m}$ נכתב באופן יחיד כצירוף לינארי של עמודות C, כלומר

$$\mathbf{m} = C\mathbf{q}$$

עבור $\mathbf{q}$ יחיד. במודל המדויק, לכל וקטור מדידות (m_1, m_2, m_3) מתאים וקטור מצב יחיד (q_1, q_2, q_3), וניתן לחשב אותם באופן מפורש בעזרת C^{-1}:

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = C^{-1} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix}.$$

זו דוגמה למטריצת כיול שבאמצעותה משחזרים את הגדלים התאורטיים מתוך המדידות.

תרגיל 7.13

יהי $\mathbb{F}$ שדה, ונסמן ב$P_{\le 3}$ את מרחב הפולינומים מעל $\mathbb{F}$ ממעלה לכל היותר 3.
נייצג כל פולינום בבסיס הסטנדרטי בצורה

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3,$$

כלומר הווקטור המתאים הוא

$$\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^4.$$

נגדיר שלוש פונקציות "מדידה" על פולינומים:

$$\ell_1(p) = p(0), \quad \ell_2(p) = p(1), \quad \ell_3(p) = p'(0).$$

נרצה לייצג את שלוש המדידות באמצעות מטריצה $A \in \mathbb{F}^{3\times 4}$ כך שיתקיים לכל p:

$$A \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \ell_1(p) \\ \ell_2(p) \\ \ell_3(p) \end{pmatrix}.$$

1. מצאו בבקשה במפורש את המטריצה A.
2. מצאו בבקשה בסיס למרחב השורות ובסיס למרחב העמודות של A, וכן את הממד של כל אחד מהם.
3. קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם קיימים פולינומים $p \in P_{\le 3}$ כך שיתקיימו התנאים

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 1, \quad p'(0) = 0.$$

אם כן, מצאו בבקשה את כל הפולינומים הללו.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.13 המשך

4. כמה חופש יש בבחירת פולינום כזה, כלומר מהו הממד האפיני של קבוצת כל הפולינומים המקיימים את שלושת התנאים.

פתרון מלא

נסמן

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

1. נחשב את שלוש המדידות:

הערך בנקודה 0:

$$p(0) = a_0.$$

הערך בנקודה 1:

$$p(1) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3.$$

נגזרת הפולינום היא

$$p'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2,$$

ולכן

$$p'(0) = a_1.$$

לכן מתקיים

$$A\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 \\ a_1 \end{pmatrix}.$$

מזה נובע ש

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. נדרג את A לפי שורות. נתחיל:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

נחסר את השורה הראשונה מהשורה השנייה:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

נחסר את השורה השלישית מהשורה השנייה:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

נוצר עבור ידין גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.13 המשך

נסדר את השורות לצורה מדורגת:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

לצורה המדורגת יש שלוש שורות בלתי אפסיות, לכן

$$\mathrm{rank}(A) = 3.$$

מרחב השורות נפרש על ידי השורות הבלתי אפסיות. בסיס נוח הוא

$$\{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,1)\}.$$

עבור מרחב העמודות, בצורת השורה המדורגת המקום של האיברים המובילים הוא בעמודה הראשונה, השנייה והשלישית. לכן שלוש העמודות המתאימות במטריצה המקורית מהוות בסיס למרחב העמודות. העמודות הן

$$c_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad c_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

רואים מיד ש

$$c_4 = c_3.$$

לכן בסיס למרחב העמודות אפשר לבחור

$$\{c_1, c_2, c_3\},$$

וגם כאן הממד הוא

$$\dim(\mathrm{Col}(A)) = 3.$$

3. נרצה לבדוק אם קיים פולינום p המקיים

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 1, \quad p'(0) = 0.$$

בתנאי המטריצה זה שקול למערכת

$$A \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

נכתוב את המערכת במפורש:

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1, \\ a_1 = 0. \end{cases}$$

מהמשוואה הראשונה נקבל

$$a_0 = 1.$$

נגיר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.13 המשך

מהמשוואה השלישית נקבל

$$a_1 = 0.$$

נציב במשוואה השנייה:

$$1 + 0 + a_2 + a_3 = 1.$$

נקבל

$$a_2 + a_3 = 0.$$

זו משוואה אחת בשני נעלמים a_2, a_3, ולכן יש פרמטר חופשי אחד. מעל שדה אינסופי מתקבלים אינסוף פתרונות, ומעל שדה סופי $\mathbb{F}$ מתקבלים בדיוק $|\mathbb{F}|$ פתרונות. נסמן

$$t = a_2,$$

ואז

$$a_3 = -t.$$

לסיכום,

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = t, \quad a_3 = -t,$$

ולכן כל הפולינומים המתאימים הם מהצורה

$$p(x) = 1 + tx^2 - tx^3, \quad t \in \mathbb{F}.$$

4. מספר הנעלמים הוא 4, ודרגת המטריצה היא 3, לכן לפי משפט דרגה אפסות

$$\text{null}(A) = 4 - \text{rank}(A) = 4 - 3 = 1.$$

זה אומר שלמרחב המאפס של A יש ממד 1, ולכן גם במערכת $Ax = b$ לכל b במרחב העמודות, אם המערכת פתירה, קבוצת הפתרונות היא הזזה של הגרעין, כלומר ישר אפיני מממד 1. היא אינה בהכרח תת מרחב וקטורי.

במקרה שלנו הבדיקה במערכת הראתה שהמערכת אכן עקבית, והפרמטר החופשי t מתאר ישר של פתרונות. לכן הממד האפיני של קבוצת הפולינומים המקיימים את שלושת התנאים שווה ל1, ויש "חופש אחד" בבחירת פולינום כזה, בהתאם למשפט דרגה אפסות.

תרגיל 7.14

שני חיישנים מודדים Ax עבור $x \in \mathbb{R}^3$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

חיישן נוסף מודד $z = ax_1 + bx_2 + cx_3$. מצאו בבקשה תנאי הכרחי ומספיק לשחזור יחיד, ותנו בבקשה דוגמה לחיישן מועיל ולחיישן שקריאתו נובעת משתי הקריאות הקיימות.

פתרון מלא

ראשית נחשב אילו שינויים אינם מתגלים בשני החיישנים:

$$Av = 0 \iff v_1 + 2v_3 = 0,\ v_2 - v_3 = 0 \iff v = t(-2, 1, 1)^T.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.14 המשך

החיישן הנוסף מחזיר על שינוי כזה את

$$a(-2t) + bt + ct = (c - 2a + b)t.$$

שלוש המדידות קובעות את המצב באופן יחיד בדיוק כאשר הקריאה הזו מתאפסת רק ל־$t = 0$, כלומר

$$c - 2a + b \neq 0.$$

אפשר לאמת זאת גם על ידי הדטרמיננטה $\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ a & b & c \end{pmatrix} = c + b - 2a$. החיישן $z = x_3$ מועיל. לעומתו, $z = x_1 + x_2 + x_3$ אינו מוסיף מידע, משום שהוא סכום שתי הקריאות הנתונות; עבור $(a, b, c) = (1, 1, 1)$ התנאי אכן נכשל.

תרגיל 7.15 תרגיל ממבחן

1. יהי $n \geq 2$, ויהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש־$B \neq 0$ ו־$\operatorname{rank}(A) = n - 1$. הוכיחו בבקשה שאם $AB = 0$, אז $\operatorname{rank}(B) = 1$.
2. יהיו $A, B \in M_{2026}(\mathbb{R})$ כך ש־$AB = 0$. הוכיחו בבקשה כי
$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq 2026.$$

פתרון מלא

הקשר המרכזי בשני הסעיפים הוא

$$AB = 0 \implies \operatorname{Im}(B) \subseteq \ker A.$$

אכן, כל $y \in \operatorname{Im}(B)$ הוא מהצורה $y = Bx$. לכן $Ay = A(Bx) = (AB)x = 0$, ומכאן $y \in \ker A$.

1. מהכלת המרחבים ומשפט הממד מקבלים
$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(B) &= \dim \operatorname{Im}(B) \\ &\leq \dim \ker A \\ &= n - \operatorname{rank}(A) \\ &= n - (n-1) = 1. \end{aligned}$$
מכיוון ש־$B \neq 0$, יש ל־B עמודה שאינה אפס, ולכן $\operatorname{rank}(B) \geq 1$. שני החסמים יחד נותנים $\operatorname{rank}(B) = 1$.

2. נשתמש באותה הכלה במרחב $\mathbb{R}^{2026}$:
$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(B) &= \dim \operatorname{Im}(B) \\ &\leq \dim \ker A \\ &= 2026 - \operatorname{rank}(A). \end{aligned}$$
העברת אגפים נותנת
$$\operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) \leq 2026.$$

במילים: אם כל פלט של B מתאפס תחת A, מרחב הפלטים של B חייב להיכנס כולו לגרעין של A. לכן ממד התמונה של B מוגבל על ידי ממד הגרעין של A.

© 2026 חן גדי

7

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 7.16 בדיקת יסודות

מעל $\mathbb{R}$ נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

מצאו בבקשה בסיסים למרחב השורות, למרחב העמודות ולגרעין, ובדקו בבקשה את משפט הדרגה והאפסות. תנו בבקשה תנאי על $b = (b_1, b_2, b_3)^T$ לפתירות $Ax = b$, ומצאו בבקשה את כל הפתרונות עבור $b = (3, 2, 5)^T$.

פתרון מלא

השורה השלישית היא סכום שתי הראשונות. שתי הראשונות בלתי תלויות, ולכן בסיס למרחב השורות הוא

$$\{(1, 2, 0, 1), (0, 0, 1, -1)\}, \qquad \operatorname{rank} A = 2.$$

עמודות $1, 3$ המקוריות בלתי תלויות ומהוות בסיס למרחב העמודות:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

במערכת ההומוגנית נסמן $x_2 = s, x_4 = t$. אז $x_1 = -2s - t$ ו-$x_3 = t$, ולכן

$$\ker A = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

שני הווקטורים בלתי תלויים לפי רכיביהם השני והרביעי. לכן האפסות 2, ואכן $2 + 2 = 4$. הקשר בין השורות מחייב $b_3 = b_1 + b_2$; זהו גם תנאי מספיק, כי שתי המשוואות הראשונות פתירות לכל b_1, b_2. עבור האגף הימני הנתון מתקבלים כל הפתרונות

$$x = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

זהו מישור אפיני, ולא תת־מרחב וקטורי, מפני ש-$b \neq 0$.

תרגיל 7.17 העמקה

יהיו $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ ו-$B \in \mathbb{F}^{n \times p}$. הוכיחו בבקשה

$$\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(B) - \dim\big(\operatorname{Col}(B) \cap \ker A\big),$$

© 2026 חן גדי

7

תרגיל 7.17 העמקה המשך

והסיקו בבקשה $\operatorname{rank}(AB) \geq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - n$. אמתו בבקשה את הנוסחה עבור

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

נגדיר את הצמצום $L : \operatorname{Col}(B) \to \mathbb{F}^m$ על ידי $L(y) = Ay$. זוהי העתקה לינארית שמרחב המקור שלה מממד $\operatorname{rank}(B)$, ותמונתה $\operatorname{Col}(AB)$. כמו כן

$$\ker L = \operatorname{Col}(B) \cap \ker A.$$

משפט הממד עבור L נותן את הזהות. מאחר שממד החיתוך לכל היותר $\dim \ker A = n - \operatorname{rank}(A)$, מתקבל גם החסם המבוקש. בדוגמה שתי עמודות B בלתי תלויות, ולכן דרגתה 2. עוד מתקיים

$$\ker A = \operatorname{span}\{(-1,-1,1)^T\} \subseteq \operatorname{Col}(B), \qquad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

ההכלה נובעת מן הזהות $(-1,-1,1)^T = -Be_1 - Be_2$. לפיכך ממד החיתוך 1, והנוסחה נותנת $\operatorname{rank}(AB) = 2 - 1 = 1$, כפי שרואים גם במכפלה. משמעות החיסור היא שמאבדים בדיוק את כיווני הפלט של B שנמצאים בגרעין של A.

מוצג על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.18 העמקה

תהי $A \in M_n(F)$ מעל שדה כלשהו. הוכיחו בבקשה

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) \geq n,$$

ושהשוויון מתקיים אם ורק אם $A^2 = A$.

פתרון מלא

נסמן $U = \operatorname{Col} A$ ו-$W = \operatorname{Col}(I_n - A)$. לכל $x \in F^n$ מתקיים

$$x = Ax + (I_n - A)x,$$

ולכן $U + W = F^n$. ממשפט הממדים נקבל

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank}(I_n - A) = n + \dim(U \cap W) \geq n.$$

אם מתקיים שוויון, אז $U \cap W = \{0\}$. לכל x, הווקטור

$$A(I_n - A)x = (I_n - A)Ax$$

שייך גם ל-U וגם ל-W. לכן הוא אפס לכל x, ומתקבל $A - A^2 = 0$. להפך, נניח $A^2 = A$, ויהי $y = Au = (I_n - A)v$ בחיתוך. מן הייצוג הראשון $Ay = A^2u = Au = y$, ומן השני $Ay = (A - A^2)v = 0$. לכן $y = 0$, החיתוך טריוויאלי, ונוסחת הממדים נותנת שוויון.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 7.19 העמקה

יהיו $m,n \geq 2$ ו-$W \neq \{0\}$ תת-מרחב של $M_{m\times n}(F)$. נניח שכל מטריצה ב-W מדרגה לכל היותר 1. הוכיחו בבקשה שלפחות אחת משתי האפשרויות מתקיימת:

1. קיים $u \in F^m \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $v \in F^n$.
2. קיים $v \in F^n \setminus \{0\}$ כך שכל $A \in W$ נכתבת $A = uv^T$ עבור $u \in F^m$.

פתרון מלא

כל מטריצה לא אפס מדרגה 1 נכתבת uv^T עם $u,v \neq 0$: בוחרים עמודה לא אפס u, וכל העמודות הן כפולות שלה. הסקלרים של הכפולות מרכיבים את v^T. תחילה נבחן שתי מטריצות uv^T ו-rs^T. אם גם u,r בלתי תלויים וגם v,s בלתי תלויים, למטריצה ששורותיה הן v^T, s^T דרגה 2. לכן קיימים $x,y \in F^n$ כך ש-

$$v^T x = 1,\ s^T x = 0, \qquad v^T y = 0,\ s^T y = 1.$$

מכאן

$$(uv^T + rs^T)x = u, \qquad (uv^T + rs^T)y = r,$$

ולכן לסכום דרגה לפחות 2. יוצא שאם הסכום מדרגה לכל היותר 1, לפחות אחד משני הזוגות תלוי לינארית. נבחר $A_0 = u_0 v_0^T \in W$ לא אפס. אם מרחב העמודות של כל $A \in W$ מוכל ב-$\text{span}\{u_0\}$, מתקיימת האפשרות הראשונה. אחרת יש $B \in W$ מדרגה 1 שכיוון עמודותיו אינו כפולה של u_0. לפי הטענה על הסכום $A_0 + B \in W$, אפשר לכתוב $B = rv_0^T$ עם r, u_0 בלתי תלויים, לאחר העברת קבוע לא אפס בין שני הגורמים. תהי $C = cd^T \in W$ לא אפס. אילו d, v_0 היו בלתי תלויים, מן הסכום $A_0 + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{u_0\}$, ומן הסכום $B + C$ היה נובע $c \in \text{span}\{r\}$. שתי הדרישות מחייבות $c = 0$, בסתירה. לכן d כפולה של v_0 לכל C, ומתקיימת האפשרות השנייה.

חן גדי